

Etude de sensibilité des paramètres – rapport préliminaire

modele-27-04-WIP / studies/sensitivity

27 avril 2026

1 Statut et principe

Ce document est un rapport préliminaire, pas le rapport final. Il fixe les premiers résultats robustes avant la grande campagne OAT et les couplages. Le cadre corrigé est le suivant : les simulations principales sont homogènes au sens $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$, mais $\sigma_\alpha = \text{alpha_sigma_brownien}$ est maintenant un paramètre de sensibilité. L'amortissement reste fixé à zéro.

Le premier critère utilisé dans les scripts cherchait une chute conjointe forte de n_{alive} et de l'actif. Il était trop restrictif. Le régime permanent doit plutôt être compris comme une dynamique bornée après un temps fini : les stocks restent dans une plage finie, même si la chute initiale est faible, par exemple 5%, ou même si l'actif et le nombre d'entités deviennent partiellement décorrélés. Les nouveaux diagnostics utilisent donc :

- la première chute de n_{alive} de 5% comme repère visuel ;
- les pentes relatives en queue de n_{alive} , de l'actif et de la densité financière ;
- la pente des faillites en queue, pour détecter un régime encore en train de se former ;
- les corrélations de queue entre n_{alive} , actif total et réseau de prêts.

2 Premier point critique : k et conditions d'apparition du régime

Le point central strictement homogène avec $k = 3$ et $\sigma_\alpha = 0$ ne donne pas de régime dans les tests à 1000–2000 pas. Le pilote baseline a produit 0 convergence sur 5 seeds à 1000 pas, et la sonde guidée par `simulation_lab` confirme qu'à 2000 pas, $k = 3$ reste dans une croissance de population et un réseau peu dense.

En revanche, $k = 3$ atteint un régime permanent lorsque σ_α est non nul : une volatilité brownienne modérée de productivité suffit à amorcer les cascades et à créer le réseau dense. Le tableau de la section 6 donne la fenêtre active $\sigma_\alpha \in [0.005, 0.02]$.

Le passage à $k = 4$ simplifie l'apparition du régime : il est présent dès $\sigma_\alpha = 0$ et reste robuste jusqu'à $\sigma_\alpha \approx 0.02$. Le paramètre $k = \text{n_candidats_pool}$ n'est donc pas un simple paramètre d'intensité continue : il contrôle la facilité avec laquelle le régime apparaît, et agit comme un paramètre de bifurcation autour du point central homogène statique ($\sigma_\alpha = 0$).

3 Choix numérique : epsilon

Un benchmark a comparé $\epsilon \in \{10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$ sur deux régimes représentatifs : homogène $k = 4$ et hétérogène $k = 3$. Le résultat est net :

- $\epsilon = 10^{-2}$ change qualitativement le modèle : le régime dense disparaît et la densité financière tombe vers 0.006–0.009.
- $\epsilon = 10^{-3}$ conserve la densité financière à quelques pourcents près, tout en accélérant fortement les simulations.
- le nombre de contrats par entité dépend beaucoup de ϵ . Cette métrique doit donc être interprétée comme une métrique de résolution du réseau autant que comme une métrique économique.

Decision provisoire : utiliser $\epsilon = 10^{-3}$ comme valeur par défaut pour cartographier l'espace des parametres rapidement. Si un point ne produit pas de convergence vers un regime a $\epsilon = 10^{-3}$, on teste $\epsilon = 10^{-4}$ puis $\epsilon = 10^{-6}$ avant de conclure a l'absence de regime : une valeur trop grossiere peut empecher artificiellement la formation du reseau dense (voir section 4). Les points de reference et le nombre de contrats par entite sont mesures a $\epsilon = 10^{-6}$.

Cette observation a une interpretation importante : ϵ ne semble pas modifier le volume de credit tant qu'il reste sous un seuil, mais il modifie fortement le nombre de contrats. Cela indique que le reseau contient beaucoup de micro-credits. Pour les statistiques de cascades, cette granularite peut etre decisive : deux simulations ayant le meme volume de credit peuvent avoir des topologies de contagion differentes si l'une remplace de nombreux micro-liens par moins de liens effectifs.

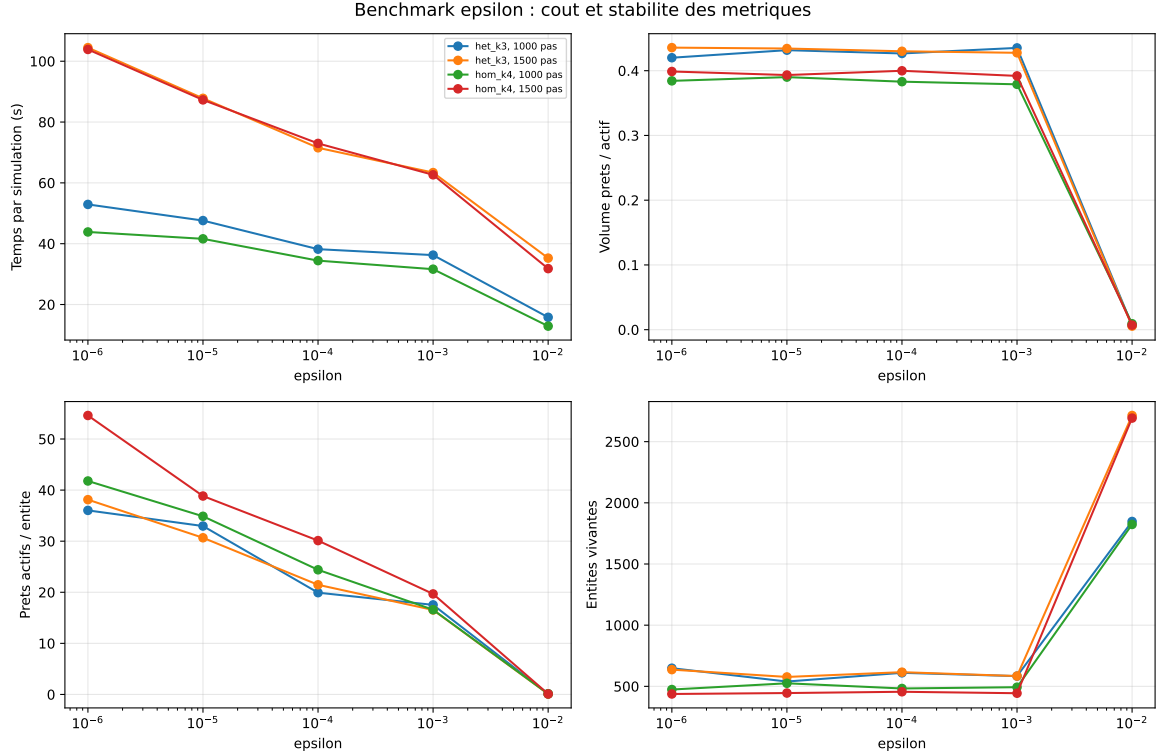


FIGURE 1 – Compromis cout / stabilite des metriques lorsque ϵ varie.

4 Balayage de k et plateau

Le balayage de k a ete fait a $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas, avec trois seeds sur les valeurs critiques et de plateau. Les valeurs larges de k testent explicitement l'hypothese d'un plateau.

La lecture correcte est une lecture a seuil. Pour k trop faible, le marche du credit ne cree pas de reseau dense : les volumes financiers restent faibles et les naissances ne sont pas compensees par une mortalite endogene suffisante. Une fois le seuil franchi, le reseau se forme brutalement. Augmenter encore k ne produit pas une croissance indefinie de la densite financiere : on observe plutot un plateau. Ce comportement est analogue a celui observe pour ϵ , mais avec une difference essentielle : k est un parametre du mecanisme economique de rencontre, tandis qu' ϵ est une resolution numerique qui peut empecher artificiellement la creation du regime si elle est trop grossiere.

Scenario	k	part regime	densite financiere	prets / entite
homogene	2	0/3	0.015	0.22
homogene	3	0/3	0.049	0.71
homogene	4	3/3	0.399	21.27
homogene	5	3/3	0.411	26.92
homogene	8	3/3	0.381	23.42
homogene	20	3/3	0.380	25.30
homogene	50	3/3	0.375	23.19
heterogene	2	0/3	0.092	1.52
heterogene	3	3/3	0.429	16.41
heterogene	4	2/3	0.464	27.60
heterogene	5	3/3	0.477	36.43
heterogene	8	3/3	0.501	57.14
heterogene	20	3/3	0.509	55.81
heterogene	50	1/3	0.446	35.75

TABLE 1 – Balayage de k , 1500 pas, $\epsilon = 10^{-3}$.

5 Cas temoin : regime sans chute conjointe detectee

Le run 20260427_145524_ff4328fa du `simulation_lab` illustre pourquoi le critere de chute conjointe etait insuffisant. Ses parametres sont homogenes a la naissance, $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$, avec $\sigma_\alpha = 0.05$, $k = 4$ et $\epsilon = 10^{-3}$. L’ancien scan l’avait classe `no_joint_drop`. Pourtant, en fin de simulation, il est clairement dans une dynamique bornee : entre les pas 1990 et 1999, n_{alive} reste autour de 531–540, l’actif total autour de 5.66×10^7 , et le volume de prets autour de 5.1×10^6 .

Ce cas est aussi interessant parce que n_{alive} et l’actif total ne portent pas la meme information. Sur les queues longues, la correlation $\text{corr}(n_{\text{alive}}, A)$ varie fortement selon la fenetre : elle vaut environ 0.36 apres le pas 1000, devient presque nulle apres le pas 1200, puis negative sur les queues plus tardives. Autrement dit, le nombre d’entites peut etre stationnaire pendant que la taille moyenne et la structure financiere des entites survivantes evoluent encore. La taille du systeme doit donc etre analysee au moins avec deux variables, n_{alive} et actif total, et pas seulement par leur correlation brute.

6 Volatilite brownienne en alpha homogene

La correction importante est la suivante : l’analyse principale reste homogene en niveau initial, $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$, mais σ_α varie. Il ne s’agit donc pas de comparer directement une population initialement heterogene a une population homogene ; on teste plutot la capacite d’une volatilite dynamique de productivite a creer ou detruire le regime.

Deux faits ressortent. Pour $k = 3$, une volatilite trop faible ne suffit pas a creer le reseau dense ; une volatilite intermediaire, environ $\sigma_\alpha = 0.005$ – 0.02 , fait apparaitre le regime ; une volatilite trop forte detruit a nouveau le volume financier. Pour $k = 4$, le regime est deja present a $\sigma_\alpha = 0$, puis la volatilite augmente le volume de credit jusqu’a $\sigma_\alpha \approx 0.02$. A $\sigma_\alpha = 0.05$, le nombre de contrats par entite devient tres eleve mais le volume financier retombe, ce qui indique une fragmentation en nombreux micro-credits et une decorrelation plus forte entre population et actif.

7 Interpretation provisoire

Trois faits structurent la suite de l’etude.

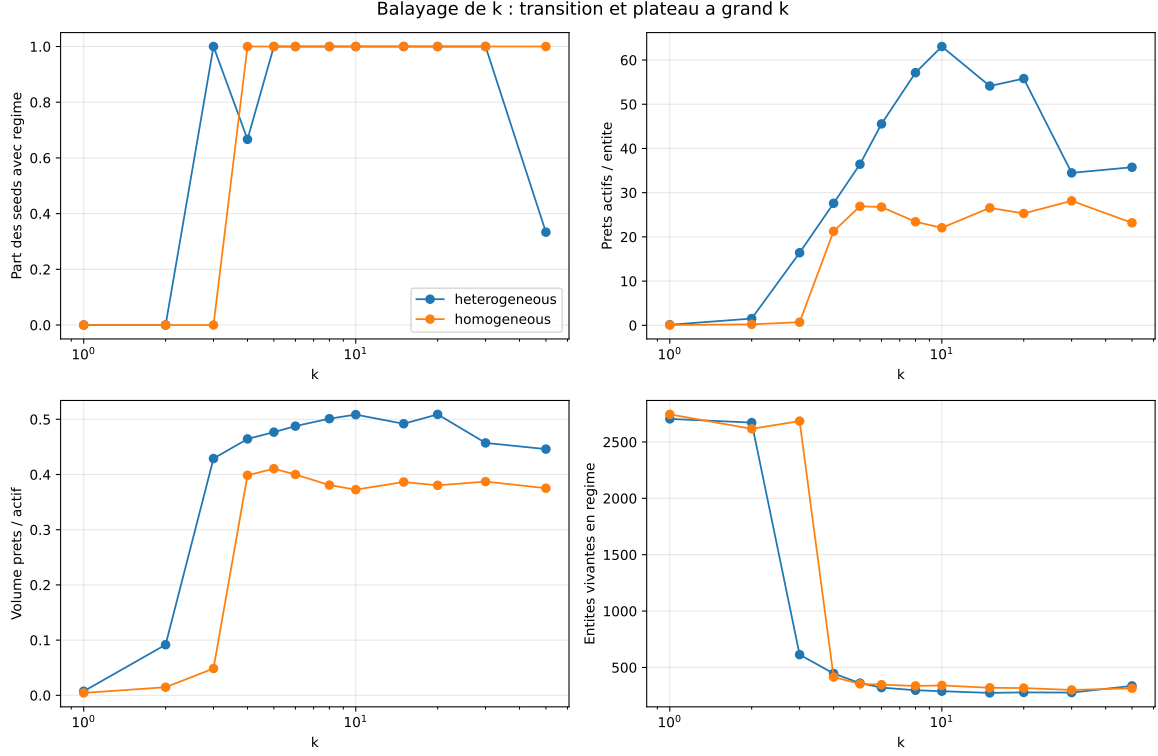


FIGURE 2 – Transition et plateau lorsque k augmente.

Premierement, dans le modele strictement statique ($\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$, $\sigma_{\alpha} = 0$), $k = 3$ est sous-critique : le reseau reste trop peu dense, les faillites ne compensent pas les creations, et les statistiques de fin de fenetre ne sont pas des statistiques de regime permanent. En revanche, $k = 3$ peut atteindre un regime lorsque σ_{α} est non nul (fenetre active $\sigma_{\alpha} \in [0.005, 0.02]$), ce qui montre que la volatilit  brownienne de productivite joue le meme role de declencheur que l'augmentation de k .

Deuxiemement, $k = 4$ simplifie l'apparition du regime : il est present des $\sigma_{\alpha} = 0$ et stable sur toute la fenetre de volatilit  mod ree. La densit  financi re saute d'environ 0.05 a environ 0.40 lors du passage de $k = 3$ a $k = 4$ en regime statique. Cette transition est beaucoup plus forte que les variations observees ensuite a grand k .

Troisiemement, l'hypoth se d'un plateau a grand k est confirm e pour le volume financier relatif. En homogene, la densit  financi re reste dans une bande  troite ≈ 0.38 – 0.41 pour $k \geq 4$. En heterogene, le plateau est plus haut ≈ 0.48 – 0.51 jusque $k = 20$, puis une baisse apparait a $k = 50$, a confirmer.

8 Carte de correlations exploratoire

Les matrices de correlation sont utiles comme instrument d'orientation : elles ne prouvent pas une causalit , et elles lissent mal les effets de seuil, mais elles indiquent rapidement quels param tres changent quelles statistiques. La figure ci-dessous croise les param tres d ja explores avec les statistiques macroscopiques, les cascades et les correlations de queue. Elle doit guider la suite de l' tude OAT et des couplages : un param tre qui d place fortement n_{alive} , la densit  financi re ou la taille moyenne des cascades doit  tre prioritaire.

9 Suite imm diate

La grande campagne de sensibilit  doit donc  tre construite autour de deux centres :

k	σ_α	queue bornee	densite fin.	prets/entite	taille cascade
3	0	0/3	0.050	0.73	1.00
3	0.003	0/3	0.094	1.36	1.04
3	0.005	1/3	0.348	6.40	4.03
3	0.010	2/3	0.429	15.51	2.45
3	0.020	2/3	0.489	25.66	2.18
3	0.050	0/3	0.053	21.73	1.59
3	0.100	0/3	0.001	12.01	1.57
4	0	3/3	0.401	21.89	2.38
4	0.005	3/3	0.443	24.67	2.29
4	0.020	3/3	0.520	43.10	2.36
4	0.050	0/3	0.131	94.14	2.39
4	0.100	0/3	0.001	36.85	2.06

TABLE 2 – Effet de σ_α avec $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$, $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas.

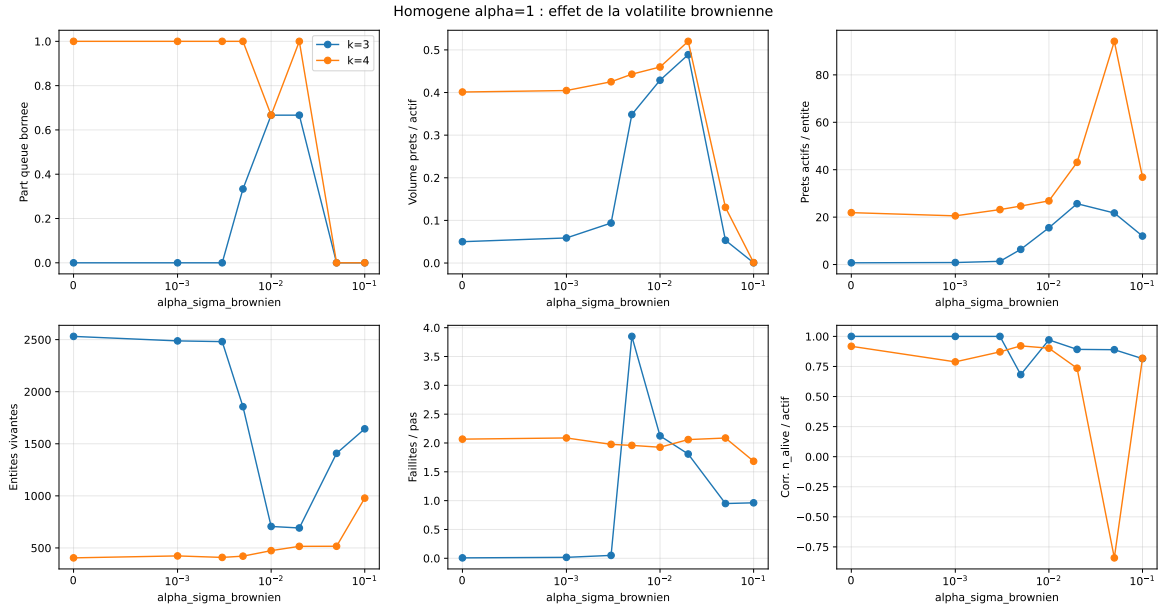


FIGURE 3 – Fenetre active de volatilité brownienne en alpha homogene.

1. le point homogene sous-critique $k = 3$, pour mesurer quels parametres font apparaitre le regime ;
2. le point homogene en regime $k = 4$, pour mesurer les sensibilites des criteres une fois le regime atteint.

Les couplages prioritaires a tester sont k avec la depreciation exogene, k avec θ , k avec λ , et k avec l'heterogeneite effective d'alpha, meme si cette derniere est exclue du scenario principal homogene.

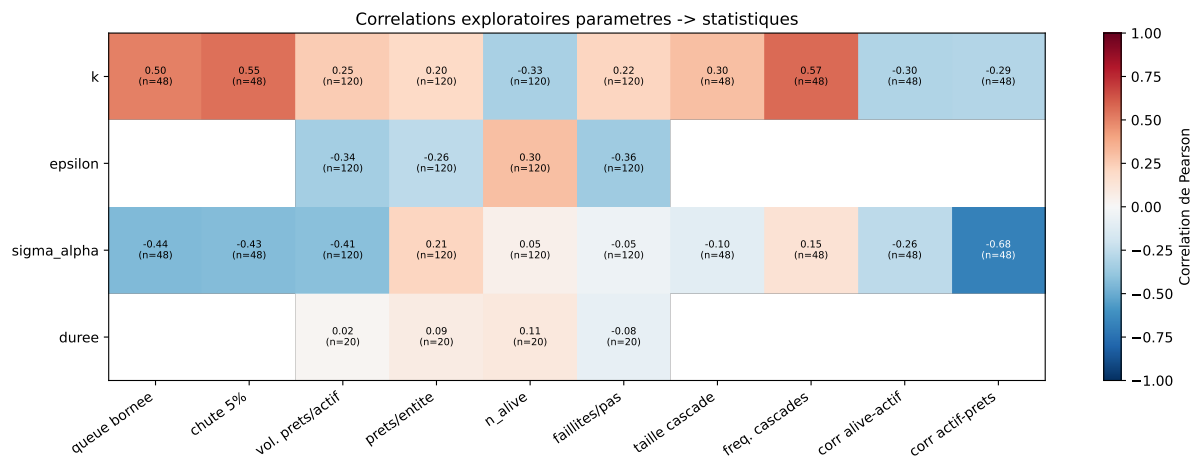


FIGURE 4 – Correlations exploratoires entre parametres de simulation et statistiques observees.